

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

مستخدماً قانوني القوة المركزية وكمية التحرك الزاوية أثبت أن نصف قطر مدار الإلكترون في ذرة الهيدروجين يساوي مقدار ثابتاً $\times n^2$ حيث n رقم مدار أو مستوى الإلكترون.

الحل: عندما يدور إلكترون في مستوى طاقة حول نواة ذرة الهيدروجين تكون قوة الجذب الكهربائية بين الإلكترون والبروتون تساوي القوة المركزية أي أن

$$F_c = F_E$$

$$m \frac{v^2}{r_n} = k \frac{q^2}{r_n^2} \Rightarrow v^2 = \frac{kq^2}{mr_n} \text{ — — — — — (1)}$$

من فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi} = Pr_n = mvr_n$$

$$m^2 v^2 r_n^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2} \Rightarrow v^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r_n^2}$$

$$\frac{kq^2}{mr_n} = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r_n^2}$$

$$r_n = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m k q^2} = \left(\frac{h^2}{4\pi^2 m k q^2} \right) n^2 = \text{constant} \times n^2$$

أثبت ان كثافة جميع الأنوية ثابتة ولا تعتمد على مقدار عدد النيوكليونات التي تكونها علماً بأن نصف قطر النواة يعطى بالعلاقة التالية ($r = a_0 A^{1/3}$)

الحل:

$$\rho(\text{الكثافة}) = \frac{m}{V} = \frac{m_0 A}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{m_0 A}{\frac{4}{3}\pi (a_0 A^{1/3})^3} = \frac{m_0 A}{\frac{4}{3}\pi a_0^3 A} = \frac{m_0}{\frac{4}{3}\pi a_0^3}$$